



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Avenida Professor Mello Moraes, 2231 - CEP: 05508-900 São Paulo SP
Telefone: (011) 3091-5350 Fax (011) 3091-5717

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica

PNV3415 - PROJETO DO NAVIO

PROJETO – REQUISITOS DO ARMADOR

Os projetos a serem desenvolvidos na disciplina PNV3415 – Projeto do Navio correspondem a navios tipo “*Tanker*” cujos requisitos do armador (ou de projeto) são apresentados a seguir.

Cada grupo receberá/escolherá um navio (requisitos) cujo projeto básico (conceitual/preliminar) será desenvolvido ao longo da disciplina. Deve-se salientar que, além dos requisitos do armador, existem diversos critérios que deverão ser atendidos e entendidos, entre os quais, os da IMO¹, da MARPOL², da ICCL³ e das Sociedades Classificadoras (CSR⁴).

¹ IMO – International Maritime Organization;

² MARPOL 73/78 – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (1973), Protocol of 1978;

³ ICCL – International Convention of Load Lines (1966);

⁴ Common Structural Rules - Bulk Carriers and Oil Tankers, International Association of Classification Societies – IACS; Jan 2019.

Além desses aspectos, a equipe de projeto deve observar a existência das Áreas de Controle de Emissões (ECA – “*Emission Control Areas*”), regiões em que existem restrições de uso de combustível HFO (“*Heavy Fuel Oil*”). Finalmente, deve-se também ressaltar que a margem do motor (usualmente especificada em porcentagem da potência do motor - % MCR) deverá ser definida em conjunto com o armador considerando valores usuais e eficiência do ponto de operação do motor.

Turma 01 –Prof. Lucas Henrique Souza do Carmo

Turma 02 –Prof. Claudio Mueller P. Sampaio

Projeto 1

- ♦ *Produto*: Petróleo (“Crude oil”) – 3 Tipos (“Grades”)
- ♦ *Velocidade* de Serviço: 14,9 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 145.500 tons
- ♦ *Rota*: Golfo Pérsico (Arábia Saudita) – Reino Unido/Holanda/Alemanha
- ♦ *Autonomia*: 4.800 milhas náuticas

Projeto 2

- ♦ *Produto*: Derivados de petróleo – Produtos Claros
- ♦ *Velocidade* de Serviço: 14,9 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 77.700 tons
- ♦ *Rota*: Arábia Saudita – Mar Mediterrâneo (França/Espanha)
- ♦ *Autonomia*: 3.500 milhas náuticas

Projeto 3

- ♦ *Produto*: Petróleo ("Crude oil") – 3 Tipos ("Grades")
- ♦ *Velocidade de Serviço*: 14,8 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 175.400 tons
- ♦ *Rota*: Venezuela - Índia
- ♦ *Autonomia*: 17.700 milhas náuticas

Projeto 4

- ♦ *Produto*: Petróleo ("Crude oil") – 3 Tipos ("Grades")
- ♦ *Velocidade de Serviço*: 14,5 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 183.700 tons
- ♦ *Rota*: Costa Oeste África – Portos Canal Mancha (Europa) / EUA
- ♦ *Autonomia*: 9.500 milhas náuticas

Projeto 5

- ♦ *Produto*: Derivados de petróleo – Produtos Claros
- ♦ *Velocidade de Serviço*: 15,2 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 50.200 tons
- ♦ *Rota*: Japão/Coreia - Austrália/Nova Zelândia
- ♦ *Autonomia*: 6.600 milhas náuticas

Projeto 6

- ♦ *Produto*: Petróleo ("Crude oil") – 3 Tipos ("Grades")
- ♦ *Velocidade de Serviço*: 14,7 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 248.800 tons
- ♦ *Rota*: Golfo Pérsico - Extremo Oriente (Japão e Coreia)
- ♦ *Autonomia*: 7.000 milhas náuticas

Projeto 7

- ♦ *Produto*: Derivados de petróleo – Produtos Claros
- ♦ *Velocidade de Serviço*: 15,3 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 45.100 tons
- ♦ *Rota*: Golfo do México - Costa oeste da América do Sul
- ♦ *Autonomia*: 4.800 milhas náuticas

Projeto 8

- ♦ *Produto*: Petróleo ("Crude oil") – 3 Tipos ("Grades")
- ♦ *Velocidade de Serviço*: 14,6 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 306.600 tons
- ♦ *Rota*: Golfo Pérsico (Arábia Saudita) – EUA/Holanda
- ♦ *Autonomia*: 13.500 milhas náuticas

Projeto 9

- ♦ *Produto*: Derivados de petróleo – Produtos Claros
- ♦ *Velocidade* de Serviço: 15,1 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 123.000 tons
- ♦ *Rota*: Golfo Pérsico - Extremo Oriente (Japão e Coreia) / Europa
- ♦ *Autonomia*: 6.600 milhas náuticas

Projeto 10

- ♦ *Produto*: Derivados de petróleo – Produtos Claros
- ♦ *Velocidade* de Serviço: 15,4 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 68.500 tons
- ♦ *Rota*: Emirados Árabes Unidos – Índia / Cingapura / Austrália (Perth/Sidney)
- ♦ *Autonomia*: 8.200 milhas náuticas

Projeto 11

- ♦ *Produto*: Petróleo (“Crude oil”) – 3 Tipos (“Grades”)
- ♦ *Velocidade* de Serviço: 14,4 nós
- ♦ *Deadweight* de carga (projeto): 314.800 tons
- ♦ *Rota*: Brasil - China
- ♦ *Autonomia*: 13.400 milhas náuticas